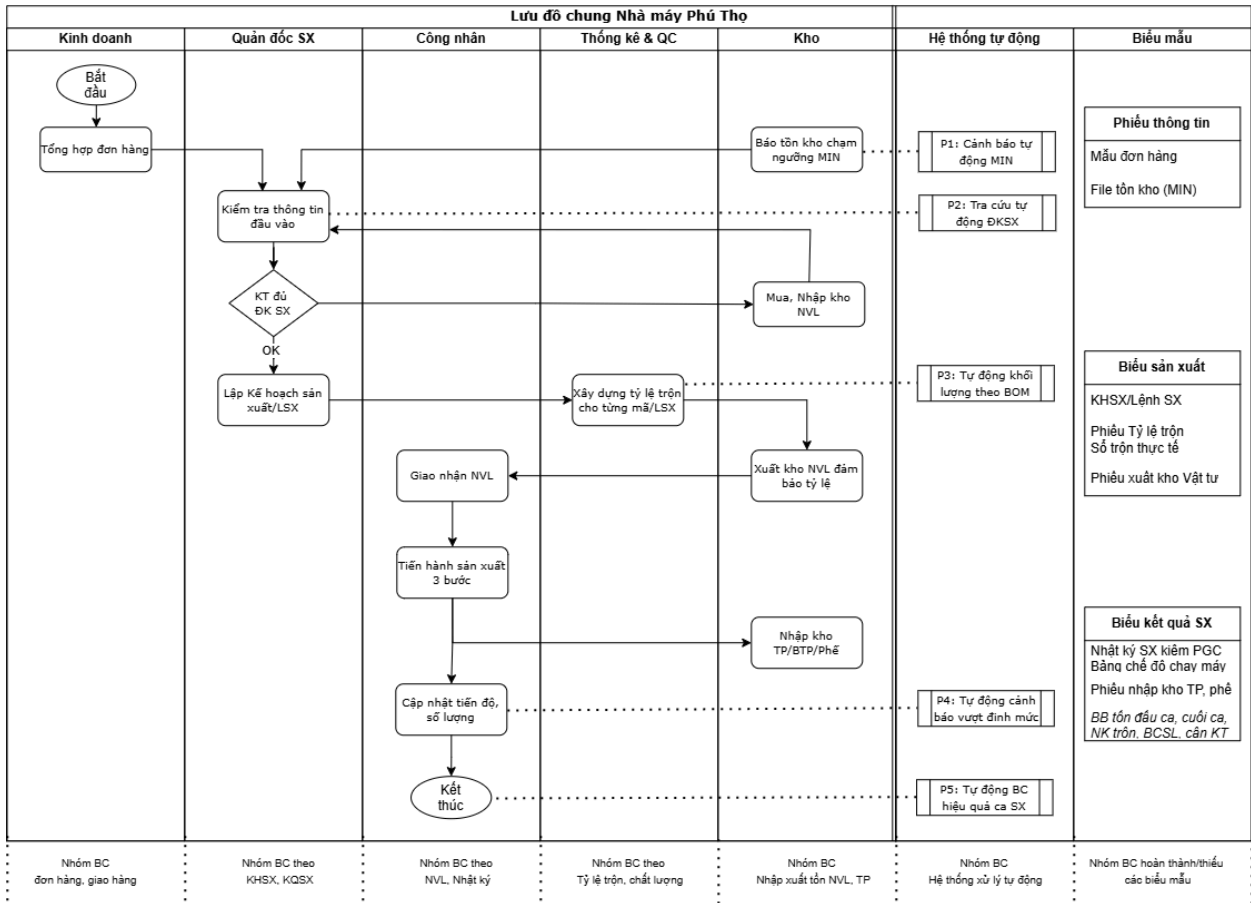


LỘ TRÌNH TRIỂN KHAI CỦA PHÒNG IT

PHẦN MỀM QUẢN LÝ SẢN XUẤT NHÀ MÁY TẠI TẬP ĐOÀN VIỆT NHẬT

Timeline triển khai từ tháng 07/2026 đến sau Go-Live 01/01/2027

Mục tiêu của kế hoạch là đảm bảo phần mềm được triển khai theo từng giai đoạn rõ ràng, có thời gian kiểm thử, chạy song song, đối soát số liệu thực tế giữa phần mềm và quy trình hiện hành, đào tạo người sử dụng và hoàn thiện hệ thống trước khi đưa vào vận hành chính thức trên toàn bộ các nhà máy của Tập đoàn Việt Nhật; đồng thời đáp ứng luồng nghiệp vụ thực tế của các Nhà máy như Nhà máy Đà Nẵng và Nhà máy Phú Thọ, cụ thể:



I. LỘ TRÌNH TỔNG THỂ

1. Timeline tổng thể

Giai đoạn	Thời gian	Mục tiêu chính	Đầu ra
Giai đoạn 1	07/2026	Phân tích nghiệp vụ, thiết kế, lập trình và kiểm thử nội bộ	Phiên bản Beta 1.0

Giai đoạn 2	08–09/2026	Triển khai tại Nhà máy Đà Nẵng và Nhà máy Phú Thọ, chạy song song, đối soát số liệu và hoàn thiện hệ thống	Phiên bản gần chính thức (RC)
Giai đoạn 3	10–12/2026	Triển khai chính thức tại toàn bộ các nhà máy và đơn vị thuộc Tập đoàn	Phần mềm Quản lý Nhà máy
Giai đoạn 4	Từ 01/01/2027	Vận hành, bảo trì và nâng cấp định kỳ	Các phiên bản nâng cấp

2. Biểu đồ Timeline tổng hợp

Giai đoạn công việc	Tháng 7	Tháng 8	Tháng 9	Tháng 10	Tháng 11	Tháng 12	Từ 01/2027
Khảo sát & Phân tích nghiệp vụ thực tế tại Nhà máy							
Thống nhất yêu cầu quản lý, tài liệu lập trình (BRD, SRS, SDS, DCS, UI/UX)							
Lập trình Frontend, Backend phần mềm, kiểm thử							
Bàn giao bản Beta áp dụng chạy thử tại Nhà máy Đà Nẵng							
Cài đặt triển khai tại Nhà máy Đà Nẵng & Phú Thọ							
Đào tạo, hỗ trợ người dùng sử dụng phần mềm							
Chạy song song & Đối soát số liệu							
Fix Bug, tối ưu hiệu năng & UI/UX							
<i>Song song triển khai các dự án cấp thiết của Tập đoàn: Nhân sự, Điều hành xe, Số hóa kho, Đồng bộ dữ liệu Kế toán AMIS</i>							
Nghiệm thu giai đoạn Pilot --> Quyết định thời điểm triển khai toàn Tập đoàn							
Cài đặt hệ thống tại tất cả các Nhà máy							
Đào tạo người dùng Go-Live							
Go-Live đồng thời toàn Tập đoàn							
Hỗ trợ sau Go-Live (Cao điểm trong 30 ngày)							
Đánh giá vận hành & tối ưu hệ thống							
Nghiệm thu, tổng kết dự án chuyển sang giai đoạn vận hành							
Vận hành, bảo trì và nâng cấp định kỳ theo kế hoạch							

3. Kết quả đầu ra của từng giai đoạn

- Tháng 07/2026: Hoàn thành khảo sát, phân tích nghiệp vụ, thiết kế hệ thống, phát triển các phân hệ cốt lõi (Kế hoạch sản xuất, Lệnh sản xuất, BOM, Kho nguyên vật liệu, Kho thành phẩm, QC, Dashboard) và phát hành phiên bản phần mềm Beta.
- Tháng 08–09/2026: Triển khai chạy thực tại Nhà máy Đà Nẵng và Nhà máy Phú Thọ, vận hành song song với quy trình hiện tại, đối soát dữ liệu về kế hoạch sản xuất, định mức BOM, tiêu hao nguyên vật liệu, tồn kho, chất lượng và sản lượng; hoàn thiện hệ thống, phát hành bản gần chính thức Release Candidate (RC).
- Tháng 10–12/2026: Triển khai Go-Live theo từng đợt tại toàn bộ các nhà máy và đơn vị thuộc Tập đoàn Việt Nhật, hoàn tất nghiệm thu, bàn giao video hướng dẫn từng nhóm đối tượng, tài liệu hướng dẫn và đưa vào vận hành Phần mềm Quản lý Nhà máy Sản xuất Version 1.0.

- Từ 01/01/2027: Hệ thống vận hành ổn định, thực hiện bảo trì và nâng cấp định kỳ theo chu kỳ 3 tháng/lần, bổ sung các chức năng mới, tối ưu hiệu năng, mở rộng tích hợp với các hệ thống ERP, Kế toán, IoT và thiết bị sản xuất khi có nhu cầu, phát triển thành các phiên bản Version 2.0; Version 3.0.

II. LỘ TRÌNH CHI TIẾT

1. Giai đoạn 1 – Phân tích, thiết kế và phát triển (Tháng 07/2026)

Tuần 1–2 (01/07 – 14/07)

Phân tích nghiệp vụ

- Khảo sát quy trình sản xuất tại các nhà máy:
 - Luồng nghiệp vụ Đơn đặt hàng sản xuất
 - Nghiệp vụ Quản đốc sản xuất, Công nhân
 - Khảo sát nghiệp vụ Thống kê & QC
 - Khảo sát Kho nguyên vật liệu
 - Khảo sát Kho thành phẩm
- Chuẩn hóa dữ liệu từ Excel, Google Sheet
- Thống nhất luồng nghiệp vụ tổng thể với Ban Lãnh đạo
- Hoàn thiện, chốt các yêu cầu về phần mềm, tài liệu lập trình

Thiết kế hệ thống

- Thiết kế Database
- Thiết kế API
- Thiết kế UI/UX
- Thiết kế phân quyền
- Thiết kế báo cáo quản trị

Lập trình Backend

- Xác thực, đăng nhập
- Danh mục
- BOM
- Kế hoạch sản xuất/LSX
- Kho nguyên vật liệu
- Xuất vật tư
- Nhật ký sản xuất
- Nhật ký phối trộn & QC
- Thành phẩm

- Dashboard

Lập trình Frontend

- Các biểu mẫu/các báo cáo
- Kế hoạch sản xuất
- Lệnh sản xuất
- BOM
- Kho
- Sản xuất
- Nhật ký phối trộn & QC

Cài đặt hệ thống

- PostgreSQL / Supabase
- Application Server
- Domain

Sản phẩm bàn giao

- Phiên bản Beta: <https://chuyendoicongtyvietnhapt.vercel.app/> đã được bàn giao cho Nhà máy Đà Nẵng để chạy thử

Tuần 3–4 (15/07 – 31/07)

Kiểm thử nội bộ

Kiểm thử toàn bộ các phân hệ: Kế hoạch sản xuất/LSX, Xuất NVL, Nhật ký sản xuất, Giao ca, BOM, Nhật ký phối trộn & QC, Thành phẩm, Báo cáo

Đồng thời:

- Test API
- Test phân quyền
- Test công thức BOM
- Test định mức hao hụt
- Test hiệu năng
- Test bảo mật

Kết quả

Hoàn thiện phiên bản Beta để triển khai Pilot.

2. Giai đoạn 2 – Pilot tại Nhà máy Đà Nẵng và Nhà máy Phú Thọ (Tháng 08–09/2026)

a. Tháng 08/2026

Tuần 1–2 (01/08 – 14/08)

Cài đặt hệ thống

- Database riêng từng nhà máy
- Server
- Domain
- Backup
- Phân quyền

Import dữ liệu nền tảng (MASTER DATA) của từng Nhà máy

- Danh mục sản phẩm
- Danh mục nguyên vật liệu
- BOM
- Danh mục Máy
- Các Kho NVL, Kho thành phẩm
- Nhà cung cấp
- Khách hàng
- Nhân viên, chức danh

Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ phận

Hướng dẫn các bộ phận thao tác, bắt đầu sử dụng, thực hiện song song trên phần mềm mới và phương pháp cũ cho các bộ phận:

- Kinh doanh
- Kế hoạch sản xuất
- Quản đốc
- Công nhân
- Thống kê & QC
- Kho nguyên vật liệu, Kho thành phẩm

Bắt đầu chạy song song

Các bộ phận thực hiện đồng thời:

Phương pháp cũ

↓

Excel / Google Sheet

↓

Đối chiếu

↓

Phần mềm Quản lý Sản xuất Nhà máy

Hỗ trợ triển khai

- Hotfix: Khắc phục ngay lập tức một lỗi nghiêm trọng đang ảnh hưởng đến sản xuất
- Debug, fix bug: Tìm kiếm, xác định nguyên nhân sửa các lỗi, sự cố hoặc hỏng hóc của phần mềm. Đảm bảo phần mềm hoạt động ổn định
- Hỗ trợ người dùng

Tuần 3–4 (15/08 – 31/08)

Chạy thực tế và đối soát dữ liệu

Chạy thực tế và đối chiếu dữ liệu giữa Excel/Google Sheet và phần mềm.

Bao gồm:

Kế hoạch sản xuất

- Đơn hàng
- Kế hoạch sản xuất/LSX
- Tiến độ

BOM

- Định mức
- Tỷ lệ phối trộn thực tế

Kho

- Tồn đầu kỳ
- Nhập
- Xuất
- Tồn cuối kỳ

Nguyên vật liệu

- Tồn đầu ca
- Cấp phát
- Tiêu hao thực; tiêu hao định mức
- Tồn cuối ca

Sản xuất

- Sản lượng
- Thành phẩm
- Bán thành phẩm
- Phế phẩm

Thông kê & QC

- Tỷ lệ đạt
- Tỷ lệ lỗi, phế, hỏng, hao hụt
- Hiệu suất ca

Song song Phòng IT thực hiện

- Optimize code: Tối ưu hóa phần mềm nhằm tăng tốc độ xử lý, trải nghiệm của người dùng
 - Tối ưu Database
 - Tối ưu API
 - Tinh chỉnh UI/UX
 - Cải thiện tốc độ xử lý
- Hoàn thiện báo cáo
- Bổ sung chức năng theo góp ý

b. Tháng 09/2026

Tiếp tục Pilot thực tế.

Chạy song song

- Trong toàn bộ tháng 09, chạy song song và tiếp tục theo dõi, đối chiếu kết quả tại Nhà máy Đà Nẵng, Phú Thọ. Xử lý dứt điểm các sai lệch, chuẩn hóa dữ liệu và luồng nghiệp vụ.
- Phòng IT tiếp tục hỗ trợ các bộ phận triển khai triển khai song song, khóa việc sửa tính năng (chỉ tập trung cho hệ thống hoạt động ổn định, không thêm tính năng mới), đóng gói phiên bản phần mềm gần chính thức Release Candidate (RC)
- *(Trong thời gian này Phòng IT gởi đầu triển khai dự án cấp thiết: Nhân sự, Điều hành xe, Số hóa kho, Đồng bộ dữ liệu Kế toán AMIS)*

Hoàn thiện hệ thống

Trong tháng 09:

- Khóa thay đổi chức năng lớn
- Chỉ sửa lỗi
- Tối ưu hiệu năng
- Chuẩn hóa dữ liệu
- Đóng gói thành bản gần chính thức Release Candidate (RC)

Cuối tháng 09

Nghiệm thu Pilot

Đánh giá:

- Độ chính xác dữ liệu

- Độ ổn định hệ thống
- Hiệu năng
- Khả năng đáp ứng nghiệp vụ

Nếu:

- Độ chính xác $\geq 98\%$
- Hệ thống vận hành ổn định
- Người thao tác (công nhân, quản đốc, thống kê & QC, kho) chấp nhận

→ Chuyển sang Go-Live.

3. Giai đoạn 3 – Go-Live toàn Tập đoàn (Tháng 10–12/2026)

a. Tháng 10-11/2026 – Go-Live đồng thời toàn Tập đoàn

Phạm vi triển khai

Triển khai chính thức đồng thời tại tất cả các nhà máy của Tập đoàn:

- Nhà máy Hà Nội
- Nhà máy Đà Nẵng
- Nhà máy Phú Thọ
- Nhà máy Đà Nẵng
- Nhà máy Miền Nam

Nội dung triển khai

- Cài đặt hệ thống, chuẩn hóa dữ liệu Master Data cho từng Nhà máy, hướng dẫn đào tạo các bộ phận thao tác.
- Chính thức đưa hệ thống vào vận hành.
- Chuyển toàn bộ nghiệp vụ sản xuất sang phần mềm mới.
- Theo dõi dữ liệu sản xuất theo thời gian thực.
- Hỗ trợ trực tiếp tại các nhà máy trong thời gian đầu vận hành.
- Hỗ trợ từ xa thông qua hệ thống báo lỗi/tester và Hotline.
- Kiểm tra báo cáo điều hành và các chỉ số KPI sản xuất.
- Theo dõi các cảnh báo tồn kho, tiêu hao nguyên vật liệu, tiến độ lệnh sản xuất và chất lượng sản phẩm.

Hỗ trợ sau Go-Live

Trong 30 ngày đầu sau Go-Live:

- Theo dõi hoạt động của hệ thống hằng ngày.
- Hotfix các lỗi phát sinh nếu có.
- Tối ưu hiệu năng Database và API.

- Điều chỉnh giao diện và quy trình theo thực tế sử dụng (không thay đổi nghiệp vụ cốt lõi).
- Hỗ trợ người dùng xử lý các tình huống vận hành.

b. Tháng 12/2026 – Ổn định hệ thống và Nghiệm thu

Đánh giá vận hành

- Đánh giá mức độ ổn định của hệ thống.
- Đánh giá hiệu quả vận hành tại các nhà máy.
- Kiểm tra tính chính xác của số liệu sản xuất.
- Đánh giá các chỉ số KPI sản xuất và hiệu quả sử dụng hệ thống.

Tổng nghiệm thu dự án

- Nghiệm thu toàn bộ các phân hệ theo phạm vi dự án.
- Bàn giao Source Code.
- Bàn giao Database.
- Bàn giao API và tài liệu tích hợp.
- Bàn giao tài liệu hướng dẫn sử dụng và tài liệu kỹ thuật.
- Bàn giao tài khoản quản trị hệ thống.
- Chuyển sang giai đoạn bảo hành, bảo trì và nâng cấp.

Phiên bản bàn giao

- Phần mềm chính thức Quản lý Nhà máy Sản xuất của Tập đoàn Việt Nhật
- Bộ video hướng dẫn thao tác cho từng nhóm đối tượng
- Tài liệu sử dụng

4. Giai đoạn 4 – Vận hành và nâng cấp (Từ 01/01/2027)

Sau khi Go-Live, hệ thống chuyển sang giai đoạn vận hành ổn định kết hợp bảo trì và nâng cấp định kỳ.

Chu kỳ	Nội dung
Quý I/2027	Tối ưu hiệu năng, cập nhật giao diện, báo cáo, tối ưu Database
Quý II/2027	Nâng cấp BOM, Kế hoạch sản xuất, Dashboard quản trị
Quý III/2027	Nâng cấp UI/UX, tối ưu API, bổ sung báo cáo
Quý IV/2027	Đánh giá toàn hệ thống, lập kế hoạch Version 2.0

Công việc định kỳ

- Kiểm tra Database
- Kiểm tra Backup
- Kiểm tra Log
- Kiểm tra hiệu năng Server
- Tối ưu API
- Tối ưu Dashboard
- Vá lỗi bảo mật
- Cập nhật thư viện
- Bổ sung các báo cáo quản trị
- Kiểm tra cơ chế Backup & Disaster Recovery, đảm bảo hệ thống luôn live

Từ 01/01/2027: Hệ thống vận hành ổn định, thực hiện bảo trì và nâng cấp định kỳ theo chu kỳ 3 tháng/lần, bổ sung các chức năng mới, tối ưu hiệu năng, mở rộng tích hợp với các hệ thống ERP, Kế toán, IoT và thiết bị sản xuất khi có nhu cầu thành các phiên bản Version 2.0; Version 3.0.